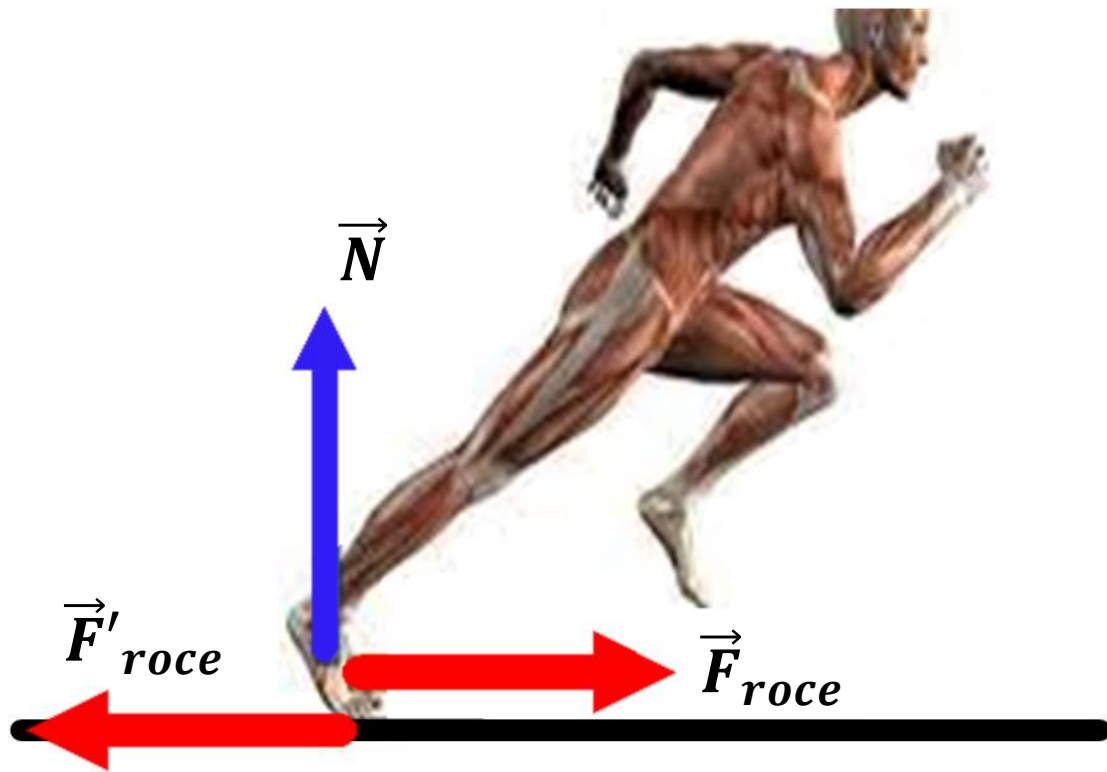


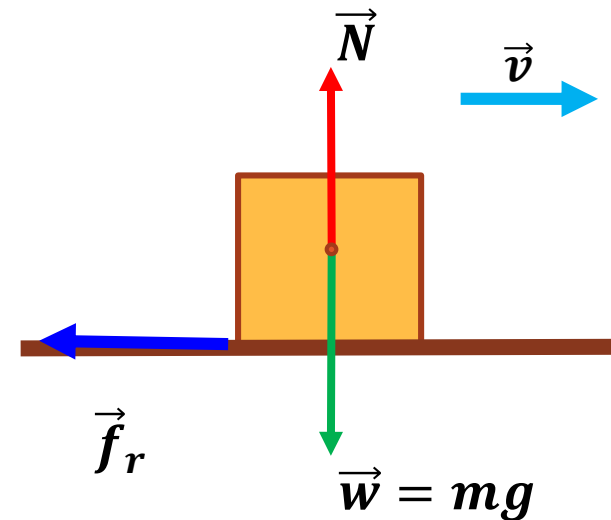
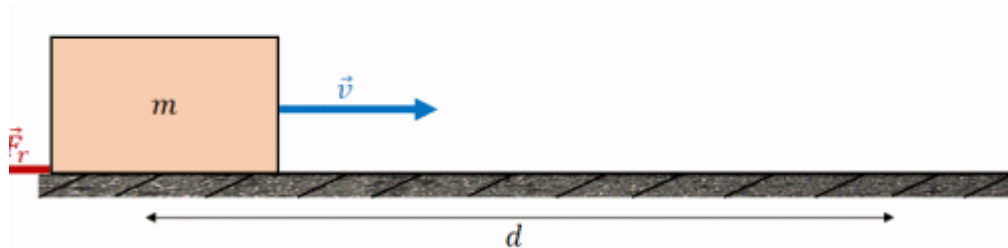
Fuerza de rozamiento

Dinámica del movimiento circular



FUERZA DE ROZAMIENTO o FRICCIÓN

- Cuando hay dos cuerpos en contacto, tal como el caso de una **caja** que reposa sobre una **mesa**, existe una resistencia que **se opone al movimiento relativo** entre los dos cuerpos.
- Si empujamos la caja a lo largo de la mesa, dándole cierta velocidad, observamos que después de soltarlo, disminuye su velocidad hasta que **se detiene**.
- Esta **disminución de velocidad**, es una indicación de la existencia de **una fuerza opuesta al movimiento**. Denominamos a esta fuerza “fricción por deslizamiento”, y se debe a la interacción entre las moléculas de las superficies puestas en contacto.



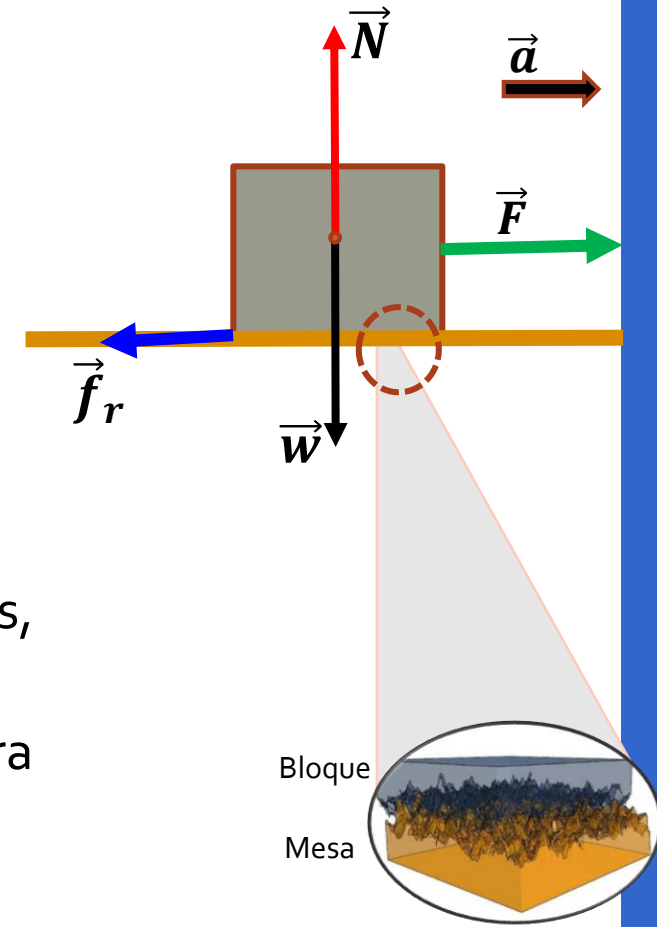
FUERZA DE ROZAMIENTO $\vec{f}_r$

Se supone un bloque de masa m sobre una superficie horizontal

Actúa sobre el bloque la fuerza peso $\vec{w}$ y la fuerza Normal $\vec{N}$, la fuerza de fricción $\vec{f}_r$, y la fuerza $\vec{F}$ que hace mover al bloque hacia la derecha generando una aceleración $\vec{a}$.

A nivel de la superficie, el perfil ampliado muestra en el contacto entre ellas, una serie de rugosidades o imperfecciones que dificultan al movimiento provocan el fenómeno denominado “**adhesión de superficie**” que genera una fuerza que llamaremos **fuerza de rozamiento o fricción**, que actúa en sentido opuesto al sentido del deslizamiento y se simboliza como $\vec{f}_r$.

Cuando **mayor** sean las **rugosidades** y dificultades, **mayor** será la **fuerza** que se opondrá al desplazamiento mutuo entre las superficies.



COEFICIENTE DE ROZAMIENTO

Estas rugosidades o dificultades que se presentan entre las superficies, se cuantifican con el **coeficiente de rozamiento o fricción**, que denotaremos con la letra griega μ ,

Cuanto **más rugosas** sean las superficies μ el **coeficiente será mayor** y valdrá menos cuanto más lisas y pulidas sean.

El coeficiente de rozamiento es adimensional, no tiene unidades, un valor puede ser $\mu = 0,4$

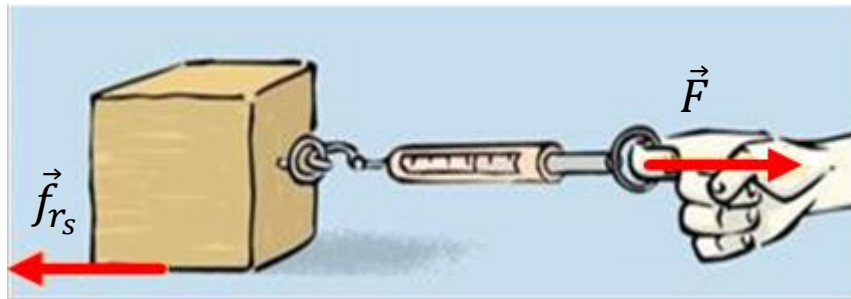
Existen dos clases de coeficientes de rozamiento:

- $\mu_e = \mu_s$ = coeficiente de rozamiento estático
- $\mu_k = \mu_d$ = coeficiente de rozamiento cinético o dinámico

el subíndice “k” (*kinetic*)

FUERZA DE ROZAMIENTO ESTÁTICA $\vec{f}_{r_s}$

Es la fuerza de Fricción que puede actuar cuando no hay movimiento relativo,



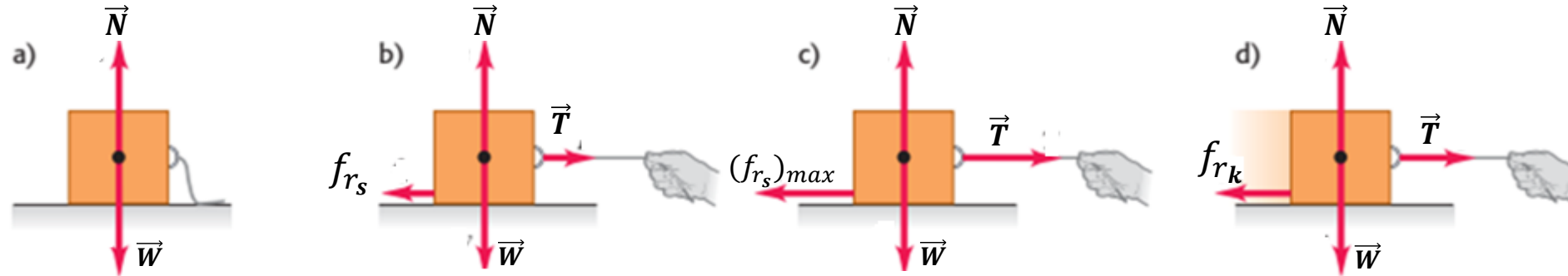
Consideremos una caja en reposo, si gradualmente se aumenta fuerza $\vec{F}$, al principio la caja no se mueve porque, al aumentar $\vec{F}$, la fuerza de fricción estática $\vec{f}_{r_s}$ también aumenta, su magnitud se mantiene igual a $\vec{F}$. $|\vec{f}_{r_s}| = |\vec{F}|$

Cuando la caja está a punto de deslizarse, la fuerza de roce estática toma su máximo Valor $\vec{f}_{r_{s\max}}$ y su magnitud es proporcional a la magnitud de la fuerza Normal . El coeficiente de fricción estático es el factor de proporcionalidad $f_{r_{s\max}} = \mu_s N$

En general :

$$f_{r_s} \leq \mu_s N$$

Gráfica: Magnitud de fuerza de rozamiento f_r en función de la magnitud de la fuerza aplicada T



No se aplica fuerza,
caja en reposo.
Sin fricción

$$f_{r_s} = 0$$

Fuerza aplicada débil
caja permanece en reposo.
Fricción estática

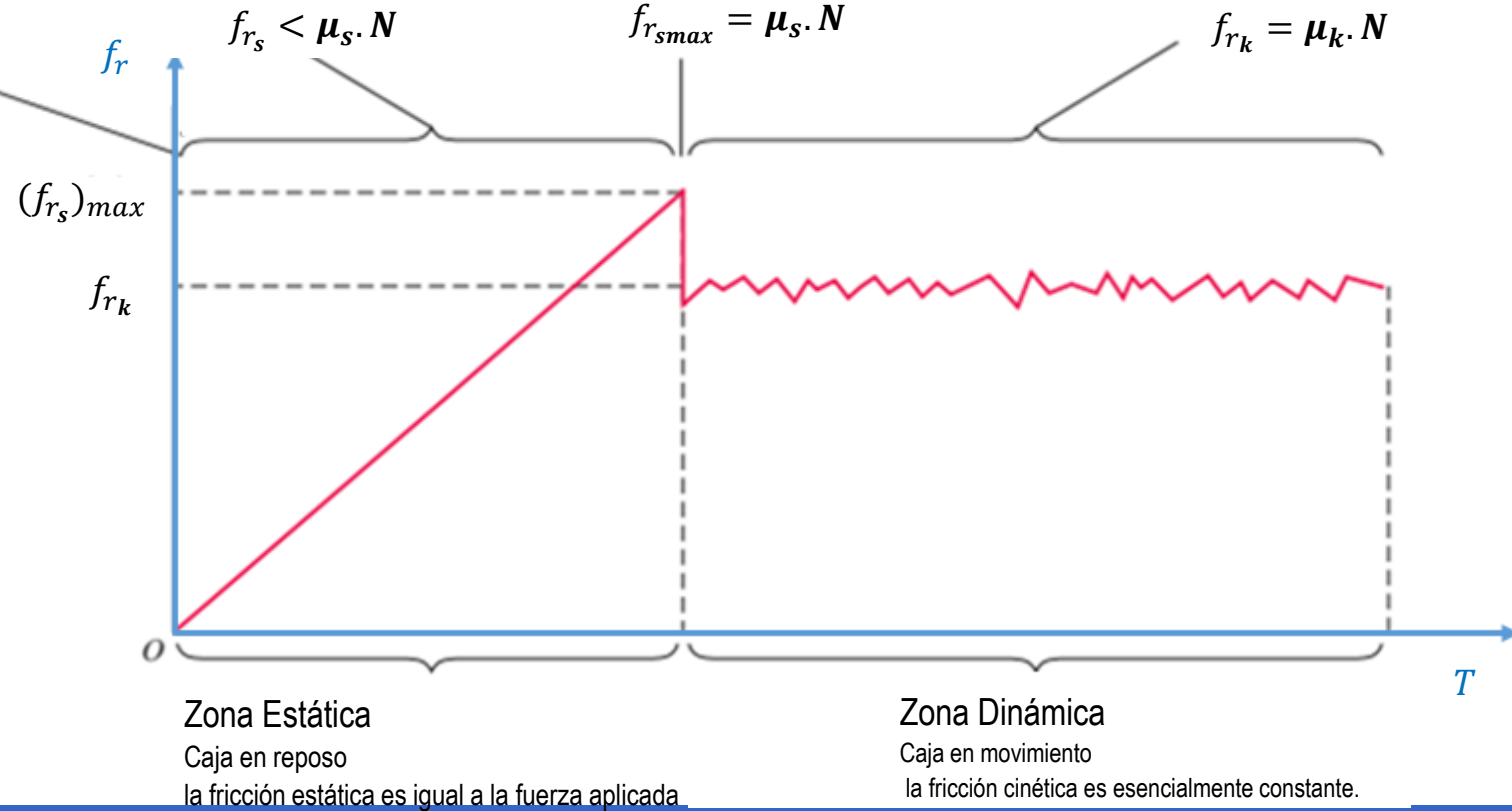
$$f_{r_s} < \mu_s \cdot N$$

Mayor fuerza aplicada
caja a punto de moverse.
Fricción estática máxima.

$$f_{r_{smax}} = \mu_s \cdot N$$

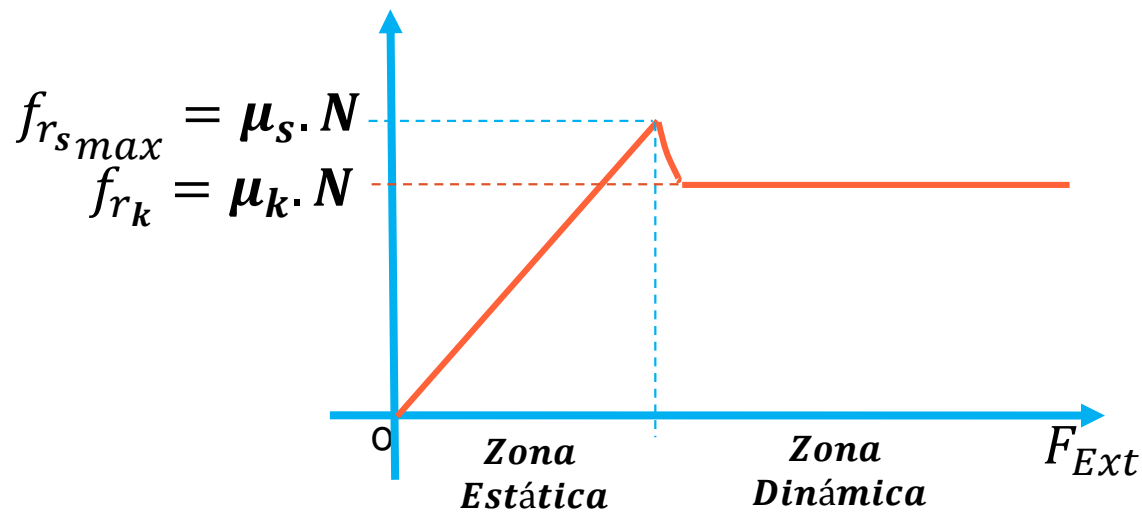
La caja se desliza con
rapidez constante.
Fricción cinética.

$$f_{r_k} = \mu_k \cdot N$$



FUERZA DE ROZAMIENTO CINÉTICA $\vec{f}_{r_k}$

Cuando el cuerpo se desliza sobre una superficie áspera, la fuerza de fricción que actúa es la cinética $\vec{f}_{r_k}$, su magnitud es proporcional a la magnitud de la fuerza normal



$$f_{r_k} = \mu_k \cdot N$$

μ_k : coeficiente de fricción cinética
 N : Normal

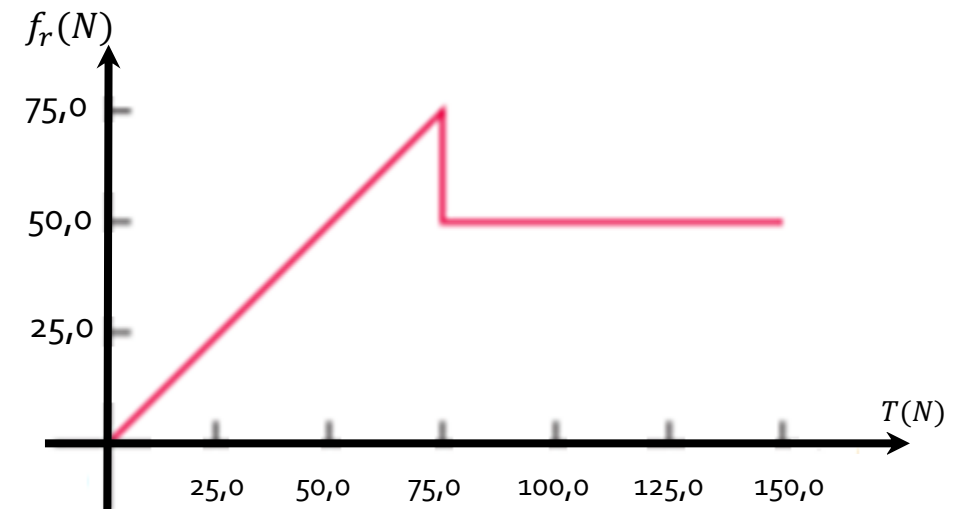
Es más fácil mantener en movimiento el cuerpo que ponerlo en movimiento

$$\mu_k < \mu_s$$

Materiales	Coeficiente de fricción estática, μ_s	Coeficiente de fricción cinética, μ_k
Acero sobre acero	0.74	0.57
Aluminio sobre acero	0.61	0.47
Cobre sobre acero	0.53	0.36

Ejercicio 1: Gráfico de Fuerzas de roce

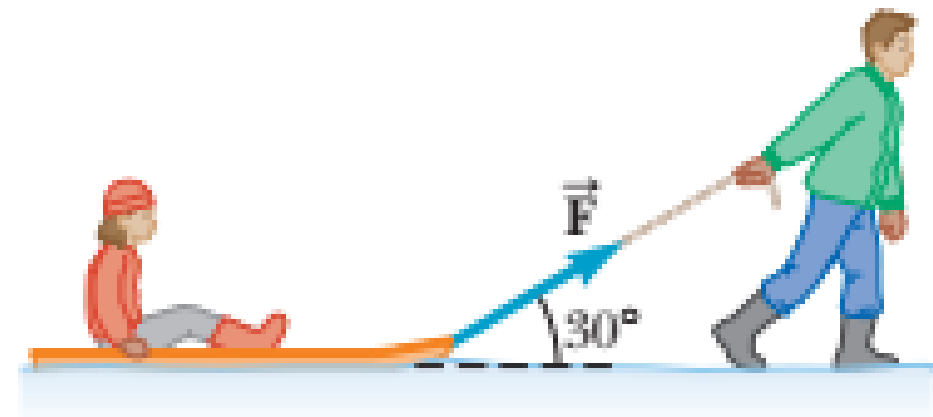
- En un experimento de laboratorio acerca de la fricción, se tira de un bloque de 135 N que descansa sobre una mesa horizontal áspera con ayuda de un cable horizontal. El tirón aumenta gradualmente hasta que el bloque comienza a moverse y continúa aumentando a partir de entonces. La figura muestra una gráfica de la fuerza de fricción sobre este bloque en función del tirón.
 - a) Identifique el movimiento que realiza el bloque en cada una de las zonas de gráfico.
 - b) Calcule los coeficientes de fricción estática y cinética entre el bloque y la mesa.
 - c) ¿Por qué la gráfica se dirige hacia arriba en la primera parte, pero luego se nivela?



Ejercicio 2: Paseando en trineo

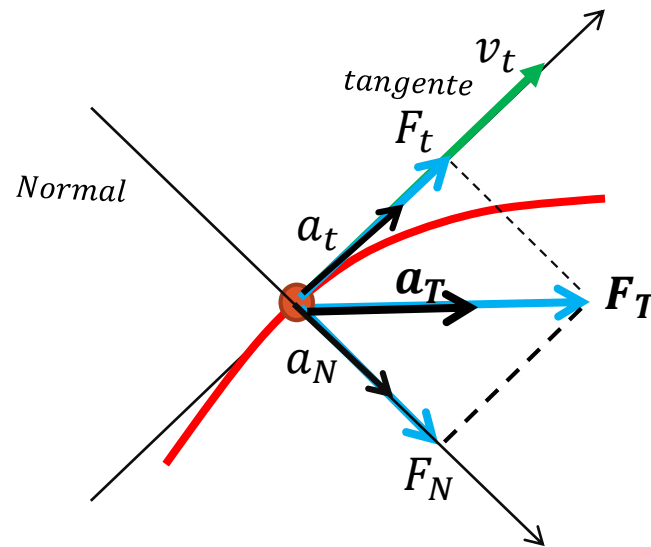
Suponga que una estudiante de Física de masa m_1 está sobre un trineo de masa m_2 y le pide a su amigo Ricardo que la traslade a través de una superficie horizontal y plana. Ella asegura que si consideramos la masa del trineo, el valor de la fuerza de rozamiento del sistema es igual a $\mu_k m_T g$, siendo $m_T = m_1 + m_2$

- A) ¿Es válida la afirmación? Justifique su respuesta.
- B) Deduzca la ecuación de la fuerza mínima F necesaria que debe hacer Ricardo para empezar a mover al trineo y su amiga, siendo μ_e el coeficiente de rozamiento estático entre la superficie y el trineo.



MOVIMIENTO CURVILINEO – FUERZA NETA

Considerando el caso de un cuerpo animado con un movimiento curvilíneo
¿Cómo es su aceleración? ¿Cómo es la fuerza neta que está actuando?



Teniendo en cuenta la segunda ley de Newton: La fuerza neta aplicada tiene igual dirección y sentido que la aceleración total.

La segunda ley de Newton

$$\sum \vec{F}_i = m\vec{a}$$

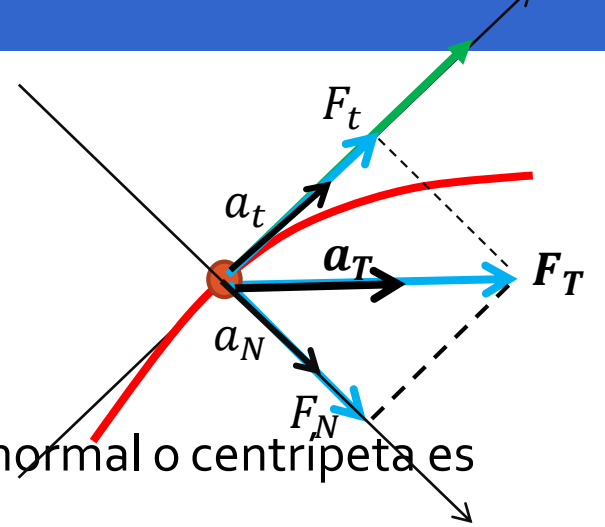
- La componente de la fuerza tangente a la trayectoria

$$\vec{F}_t = m\vec{a}_t \quad \text{ó} \quad \vec{F}_t = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

- La componente de la fuerza perpendicular a la trayectoria, es decir la fuerza normal o centrípeta es

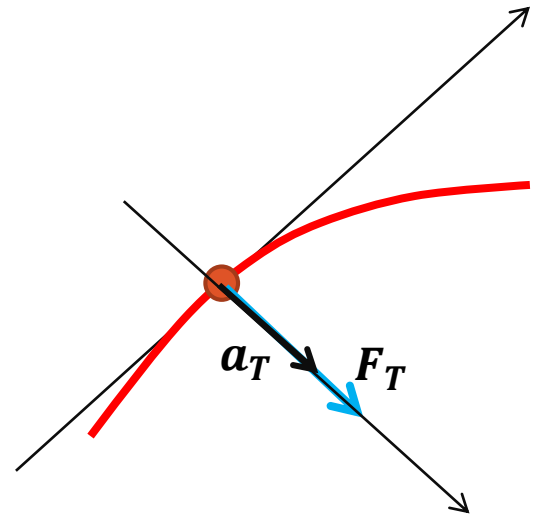
$$\vec{F}_N = m\vec{a}_N \quad \text{ó} \quad \vec{F}_N = m \frac{v^2}{R} \hat{u} \quad \text{Donde R es el radio de la trayectoria circular}$$

La fuerza centrípeta está siempre dirigida al centro de la curvatura

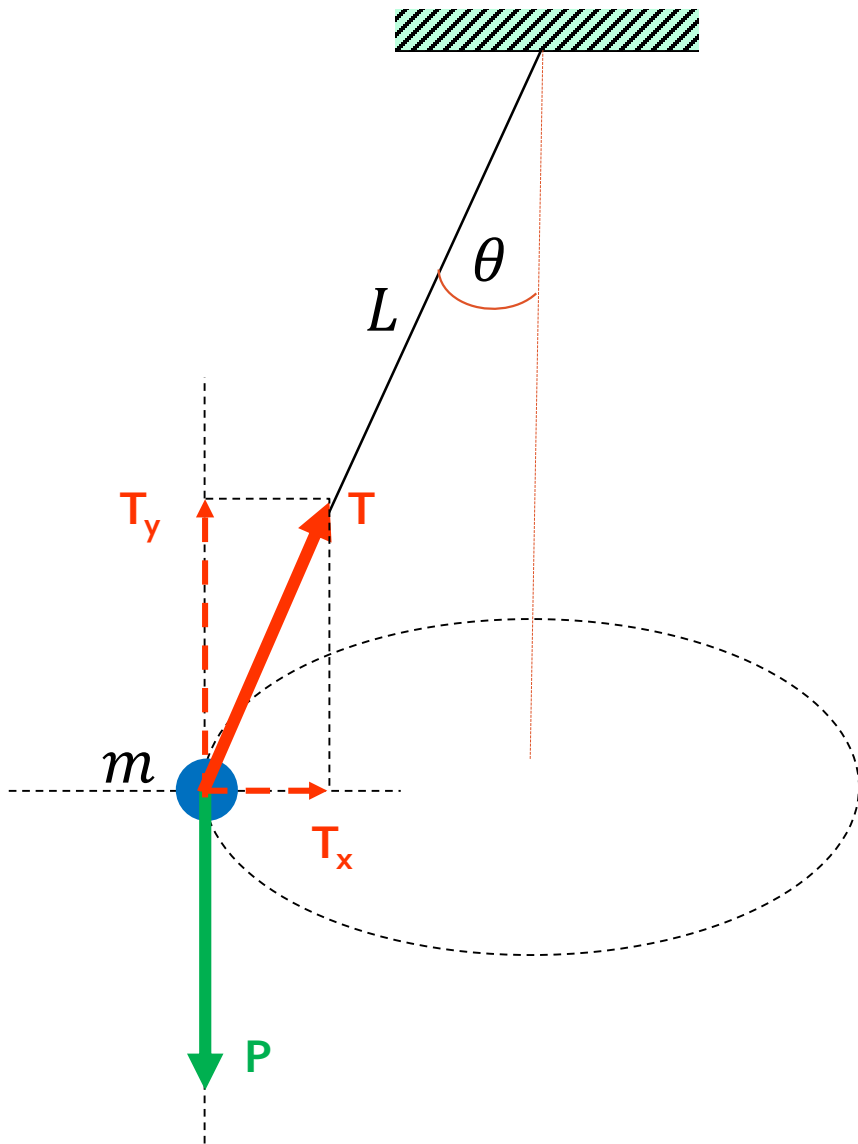


Consideraciones:

- 1) Si el valor de **fuerza tangencial** es **cero**, $\vec{F}_t = 0$ no hay aceleración tangencial, en consecuencia **el movimiento con trayectoria circular, es circular uniforme** y aplicamos $\vec{F}_N = m\vec{a}_N$
- 2) Si el valor de **fuerza normal** es **cero**, $\vec{F}_N = 0$, no se tiene $\vec{a}_N = 0$, en consecuencia **el movimiento es rectilíneo**.



PÉNDULO CÓNICO



El péndulo cónico está compuesto por una cuerda de longitud L con uno de sus extremos unido al techo y el otro a una masa m . La cuerda forma un ángulo constante θ con la vertical, la bola describe un círculo horizontal.

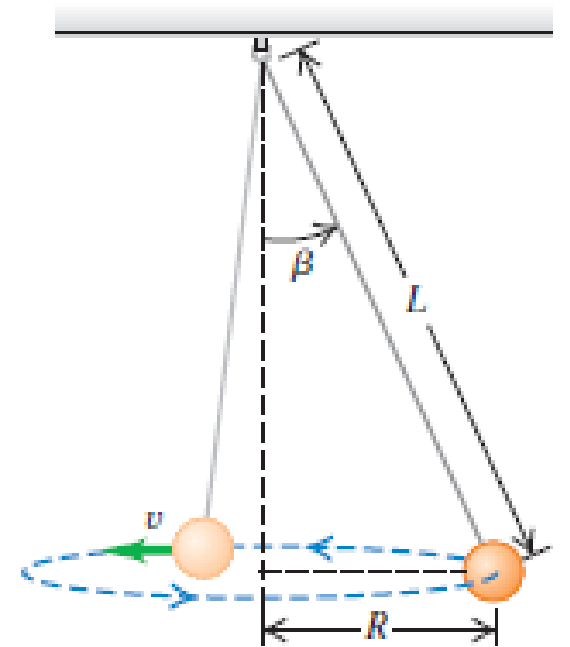
Las fuerzas que actúan sobre la masa son el P y la tensión T .

La componente vertical de la tensión T_y se equilibra con la fuerza peso,

La componente horizontal de la tensión T_x es la fuerza centrípeta que apunta radialmente hacia el centro de la circunferencia y es la que propicia el movimiento circular uniforme de la masa.

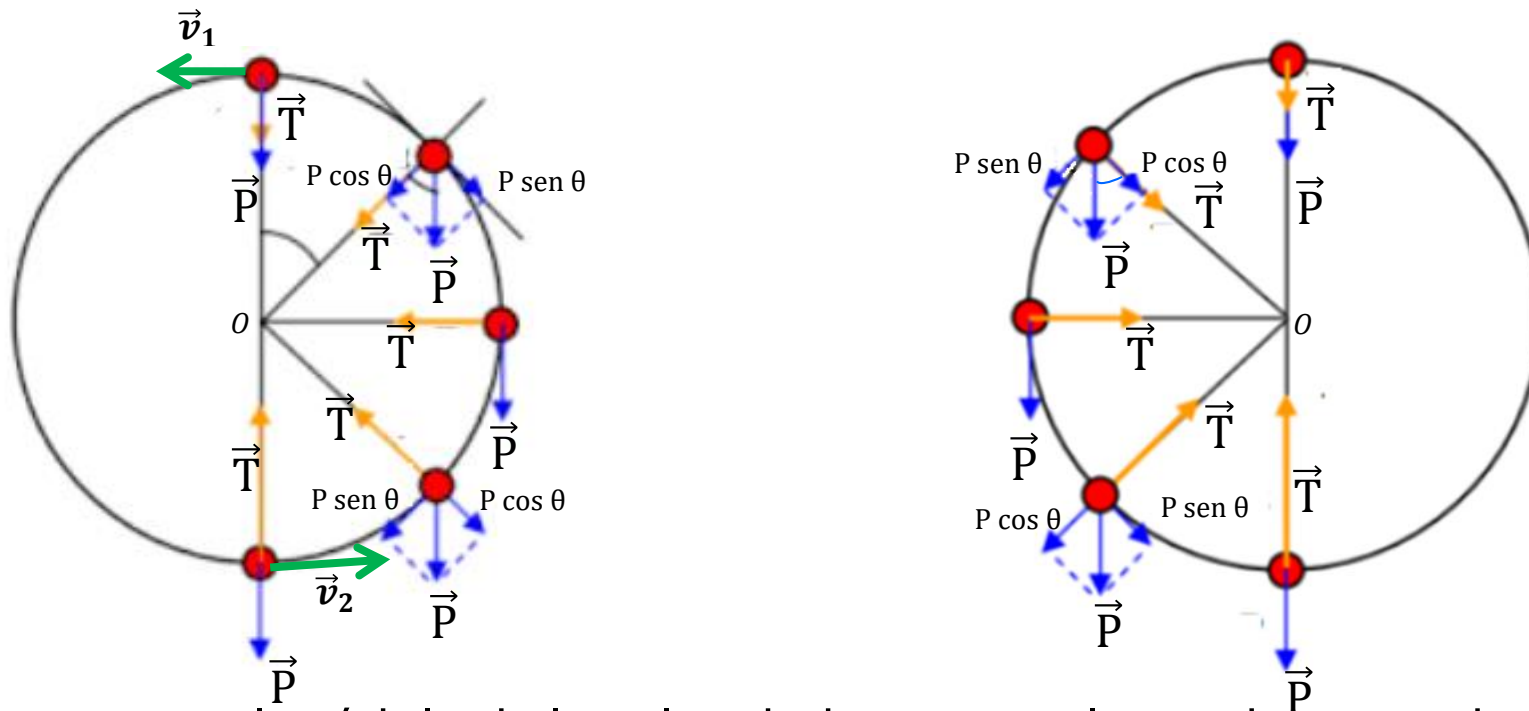
Ejercicio 3 : El reloj de péndulo

Un inventor propone fabricar un reloj de péndulo usando una lenteja de masa m en el extremo de un alambre delgado de longitud L . En vez de oscilar, la lenteja se mueve en un círculo horizontal con rapidez constante v , con el alambre formando un ángulo constante β con la vertical. Este sistema se llama *péndulo cónico* porque el alambre suspendido forma un cono. Encuentre la expresión que permite calcular la tensión T en el alambre y el período T (el tiempo de una revolución de la lenteja) en términos de β .



MOVIMIENTO CIRCULAR EN EL PLANO VERTICAL

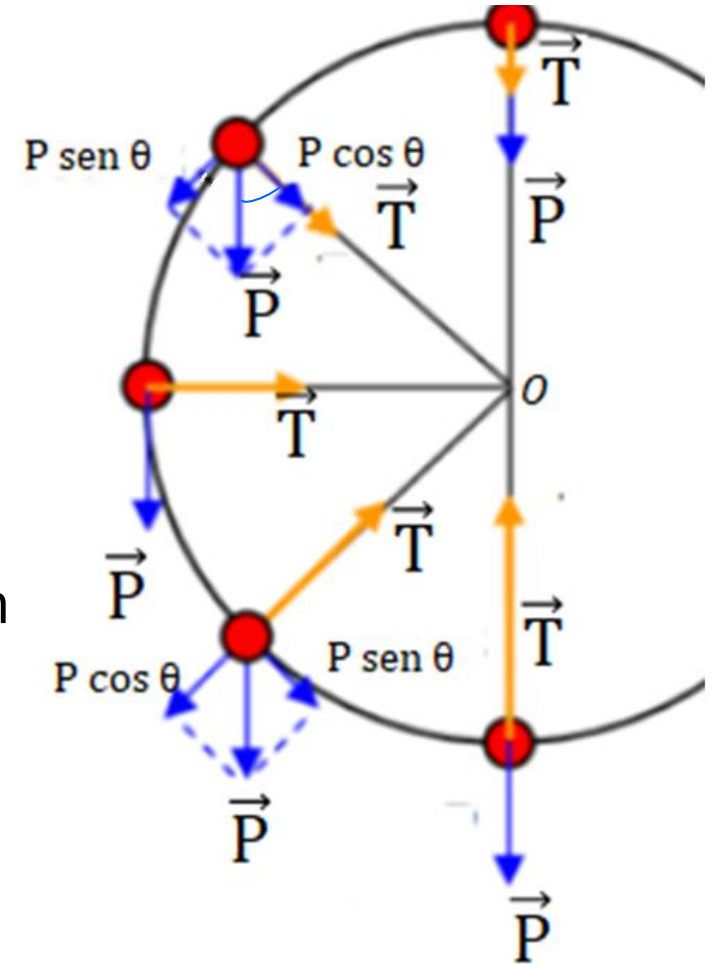
La figura representa un cuerpo pequeño de masa m atado a una cuerda de longitud " R ", dando vueltas en una circunferencia vertical alrededor de un punto fijo " O "



El cuerpo disminuye el módulo de la velocidad tangencial cuando asciende y aumenta cuando desciende. Se representa por: $\vec{v}_1$ la velocidad del cuerpo en el **punto mas alto** y $\vec{v}_2$ la velocidad del cuerpo en el **punto mas bajo**

Las fuerzas actuantes son su peso $\vec{P} = m\vec{g}$ y la tensión $\vec{T}$

- La fuerza centrípeta $\vec{F}_c = m\vec{a}_c$ se obtiene en cada punto mediante la suma de las componentes (con su signo correspondiente) en la dirección radial de las fuerzas Peso y Tensión.
- En el punto más alto, La fuerza centrípeta es $F_c = T + P$,
- En el punto más bajo es $F_c = T - P$.
- Notar que mientras que P se mantiene constante, T varía (en módulo, dirección y sentido)



Ejercicio 4: El globo de la muerte

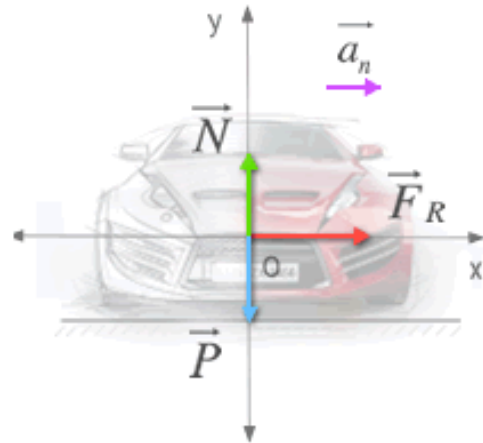
Un estudiante universitario de Física utiliza su tiempo libre actuando en un circo. Él conduce una motocicleta dentro de una esfera de plástico hueca transparente. Una vez que adquiere suficiente rapidez, describe un círculo vertical de radio 13 m. El estudiante tiene masa de 70 kg, y su motocicleta tiene una masa de 40 kg. *a)* ¿Qué rapidez mínima debe tener en el punto más alto del círculo para no perder contacto con la esfera? *b)* En el punto más bajo del círculo, su rapidez es el doble de la calculada en el inciso *a)*. ¿Qué magnitud tiene la fuerza normal ejercida por la esfera sobre la motocicleta en este punto?



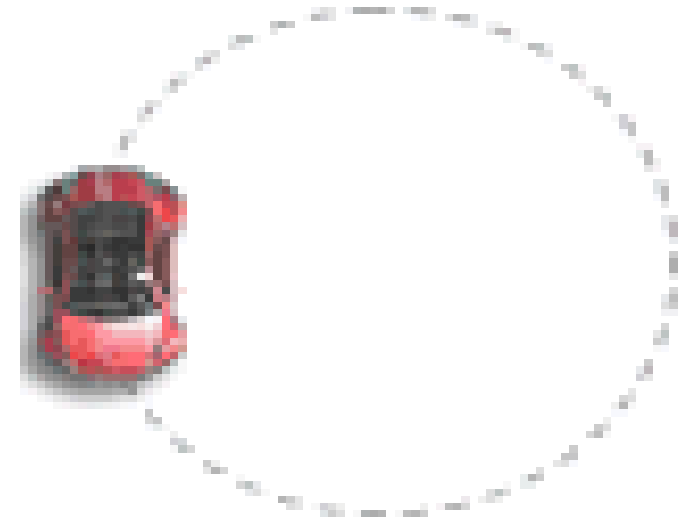
VEHÍCULOS EN CURVAS PLANAS



Vista Frontal del móvil



Vista Frontal del móvil



Vista de la parte superior de la carretera

Sobre el cuerpo actúan la fuerza peso, la normal y la fuerza de roce.

En dirección vertical la fuerza Normal y el peso se equilibran. $N - P = 0$

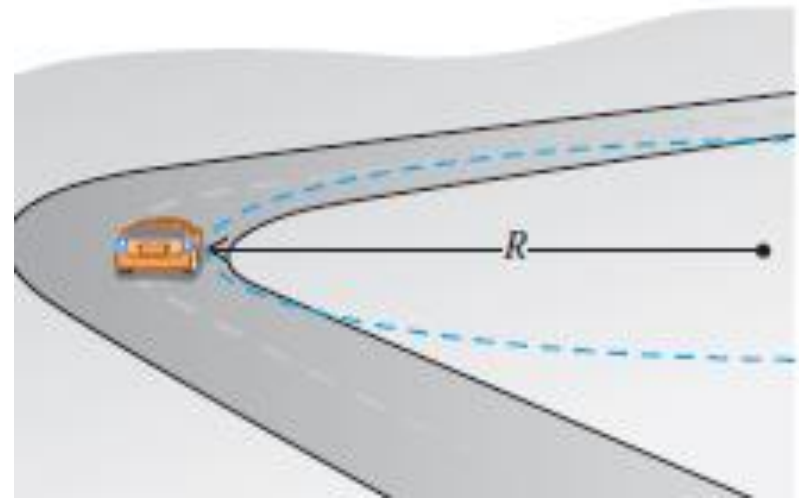
La fuerza de roce estático entre los neumáticos y el pavimento es la fuerza centrípeta que cambia la dirección de la velocidad, permitiendo que el vehículo doble.

$$f_{r_s} = m a_c$$

Si esta fuerza no existiera, el vehículo seguiría por la tangente, como ocurre en superficies con hielo que pueden aproximarse por la situación de rozamiento nulo.

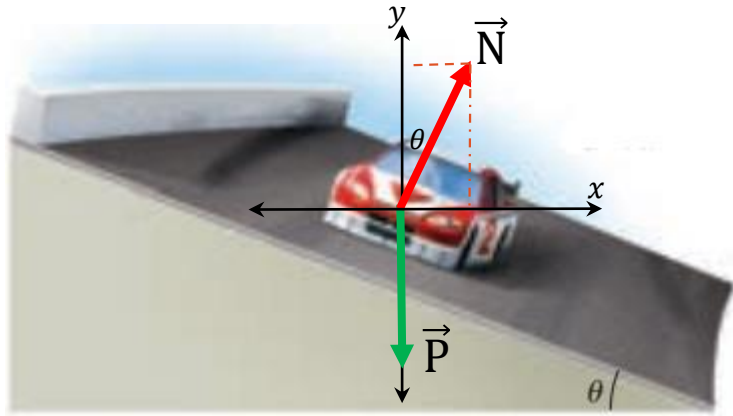
Ejercicio 5 : El vehículo deportivo

Un automóvil deportivo va por una curva sin peralte de radio R . Si el coeficiente de fricción estática entre los neumáticos y la carretera es μ_s , ¿cuál es la rapidez máxima con que el conductor puede tomarse la curva sin derrapar?



VEHÍCULOS EN CURVAS PERALTADAS SIN ROZAMIENTO

Se peralta la curva de la carretera, con ángulo θ respecto a la horizontal para que un automóvil con rapidez v pueda dar la vuelta sin peligro aunque no haya fricción

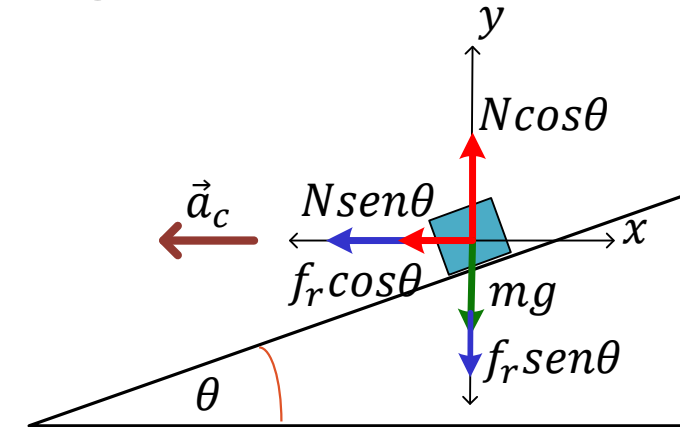
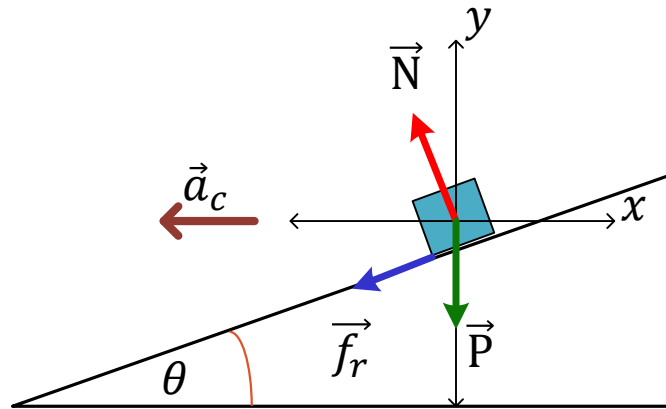


Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son la fuerza peso $\vec{P}$ y la normal $\vec{N}$.

La componente de la normal en la dirección vertical N_y y el peso se equilibran.

La componente horizontal de la fuerza normal N_x constituye la fuerza centrípeta necesaria para el movimiento circular uniforme.

VEHÍCULOS EN CURVAS PERALTADAS CON ROZAMIENTO



Consideremos el caso de que la curva tiene un peralte de ángulo θ .

Analicemos el problema desde el punto de vista del observador en el sistema de referencia inercial

Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son la fuerza peso, la normal y la fuerza de roce estático (dirección lateral al vehículo o paralela al plano inclinado)

Las componentes de la fuerza de roce y la normal en la dirección vertical y el peso se equilibran. Las componentes horizontales de la fuerza normal y de roce se suman constituyendo la fuerza centrípeta que apunta hacia el centro de la circunferencia.

Ejercicio 6 : Peraltando la curva

Es posible peraltar una curva con un ángulo tal que los autos que viajan con cierta rapidez no necesiten fricción para mantener el radio con que dan vuelta. El auto podría tomar la curva sobre hielo húmedo. Un ingeniero propone reconstruir la curva del ejercicio 5 de modo que un auto con rapidez v pueda dar la vuelta sin peligro aunque no haya fricción. ¿Qué ángulo de peralte β debería tener la curva?

